CS403 SENIOR PROJECT · PROGRESS UPDATE

UniFlow EV

อัปเดตความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะอาจารย์

Electric Shuttle Route & Fleet Scheduling Optimization, TU Rangsit

Rattasat Onnomdee (6 609 612 186)
Nontapat Rangubthuk (6 609 612 038)
Advisor: ผศ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

2 November 2026

ความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะ

อัปเดต 2 พ.ย. 2026

DONE
#1 วิธีคิดเวลาและการทันเรียน
ตรวจสูตรเทียบกับ Passenger.py และ engine.py

DONE
#2 Input และสมมติฐาน
ตารางเรียนเป็นฐาน ส่วนจำนวนคนต่อเซคยังเป็นสมมติฐาน

DONE
#3 Multi-objective Fitness
ใช้ wait, delay และสัดส่วนตกค้าง พร้อม normalization

DONE
#4 Benchmark และการทำซ้ำ
500 evaluations เท่ากันทุกวิธี × 5 seeds (PR #1, ชุด 400 เที่ยว)

WIP
#6 Fleet trade-off
มีผล sweep 30 → 6 คัน (SA, ชุด 400 เที่ยว) แต่ผลยังแกว่งสูง

WIP
#7 SUMO passenger validation
ยังต้องเพิ่ม person/ride และตรวจเทียบผลรายคน

NEW
เพิ่มเติม: Sensitivity, Dashboard และเอกสารโครงการ
Dashboard ยังแสดงตารางจำลองตามรายงานทีม

สิ่งที่ได้เพิ่มรอบนี้

500 × 5
evaluations × seeds เท่ากันทุกวิธี

91.8%
on-time เฉลี่ยของ SA (ชุด 400 เที่ยว)

30 6 คัน
fleet sweep ของ SA เทียบเส้นทางเดิม

Demand จากตารางเรียน CS

Benchmark V2 อ่าน periods.csv ของภาคปกติและภาคพิเศษ เฉพาะอังคาร/พฤหัสบดี

ข้อมูลที่ใช้สร้าง demand

ตารางเรียนกำหนดวิชา เวลา และอาคาร
แปลงอาคารเป็นป้ายปลายทาง

Pilot ที่พบไฟล์ผล

320 เที่ยว
4 วิชา: CS100, CS101, CS102, ST216
ป้าย Lecture 240 เที่ยว และป้าย SC2_SC3 80 เที่ยว
ชุด 400 เที่ยวใช้ใน sensitivity และ PR #1

สมมติฐานจำนวนคน

วิชาจำกัดเซค 50 คน
วิชาทั่วไป 120 คน
1 เที่ยวจำลอง = นักศึกษา 1 คน ไปเรียน 1 คาบ
สร้างจาก คาบ × ขนาดเซคที่สมมติ ไม่ใช่จำนวนนักศึกษา

ชุดทั้งภาค CS (Benchmark V2)

16,050 เที่ยว จาก 36 วิชา
วิชาจำกัดเซค 5,850 เที่ยว และวิชาทั่วไป 10,200 เที่ยว
ป้าย Lecture 6,030 เที่ยว และป้าย SC2_SC3 10,020 เที่ยว
อังคาร 7,200 + พฤหัส 8,850 เที่ยว รวมในวันเดียว
บางคาบนับซ้ำข้ามแผน SP/COOP (ไม่นับซ้ำ ≈ 13,630)

นิยามการทันเรียนตามโค้ดปัจจุบัน

แยก “ทันเวลาเริ่มเรียน” ออกจาก “ถึงก่อนเรียน 10 นาที”

เวลาถึงอาคาร = drop_time ✦ walk_time

delay = max(0, เวลาถึงอาคาร − เวลาเริ่มเรียน)

ทันเรียน = delay เท่ากับ 0

ถึงแบบเผื่อเวลา = ถึงอาคารก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 10 นาที

เวลาเดินจากป้ายถึงอาคาร (สมมติฐาน)

ป้าย Library 2 นาที
ป้าย Lecture, Social, Convention 3 นาที
ป้าย SC2_SC3 4 นาที และป้าย SC1, Health 5 นาที
ควรตรวจเทียบด้วยการวัดภาคสนาม
ไม่ตีความเป็นข้อมูลการเดินจริงของทุกคน

ตัวหารของ KPI มีผลต่อการตีความ

On-time ในไฟล์ = เที่ยวที่ทัน / เที่ยวที่ได้รับบริการ
Coverage = เที่ยวที่ได้รับบริการ / demand ทั้งหมด
ทันต่อ demand = เที่ยวที่ทัน / demand ทั้งหมด
Avg delay เฉลี่ยเฉพาะเที่ยวที่สาย
ต้องรายงาน “ตกค้าง” ควบคู่กับ On-time

Fitness ใน main (Config F)

แยกน้ำหนัก ตัวหาร normalization และโทษเที่ยวที่ตกค้าง

Cost = 0.3 × Wait/15 ✦ 0.7 × Delay/10 ✦ 60 × (Stranded/Total) ✦ 0 × Fleet

W_WAIT	**0.30**	Wait หารด้วย 15 นาที ก่อนคูณน้ำหนัก
W_TRAVEL	**0.00**	ยังรายงาน Travel แต่ไม่มีน้ำหนักใน cost รอบนี้
W_DELAY	**0.70**	Delay หารด้วย 10 นาที เน้นลดการเข้าเรียนสาย
PENALTY_UNSERVED	**60.0**	60 คูณสัดส่วนตกค้าง 0–1 ไม่ใช่จำนวนเที่ยว
FLEET_COST	**0.0**	ยังปิดต้นทุนรถ ต้องประเมิน fleet แยกต่างหาก

ผลใหม่ใน PR #1 รันด้วยน้ำหนักเดิม 0.20 / 0.15 / 0.35 (Config A) ไม่ใช่ค่าในหน้านี้ → ไว้ถามแชมป์**

การเปรียบเทียบที่ปรับให้เป็นธรรม

demand เดียวกัน 5 seeds และงบ 500 evaluations เท่ากันทุกวิธี ตรวจนับจริงในไฟล์ผล

1. ตัวแปรการตัดสินใจ

GA/SA/ACO: เส้นทาง จำนวนรถต่อเส้น เวลาเริ่ม
PSO: จำนวนรถและเวลาเริ่มบน 6 เส้นทางเดิม
search space ของ PSO เล็กกว่าวิธีอื่น
จึงเทียบภายใต้ขอบเขตของแต่ละวิธี

2. การทำซ้ำ 5 seeds

Seeds 42, 123, 456, 789, 999
แก้การรีเซ็ต RNG แล้ว seed จึงมีผลจริง
รายงาน mean ± SD และ best/worst
SD ของ on-time ยังสูง 1.7–27.3 จุด

3. Budget เท่ากัน 500 evaluations

GA 20 × 25 generations, SA 500 iterations
PSO 20 × 25 iterations, ACO 10 × 50 ants
นับจาก evaluation counter ทุก run = 500
ใช้ demand ชุดเดียวกันทั้งตอนค้นหาและตอนวัดผล

4. หลักฐานที่ตรวจกลับได้

cs_benchmark_result.json
docs/08_Fair_Benchmark_and_Fleet_Experiment
บันทึก params, hardware และผลราย seed
น้ำหนัก fitness ที่ใช้คือ Config A

Input ที่ตรวจพบและสมมติฐาน

แยกสิ่งที่ไฟล์ยืนยันได้จากสิ่งที่ต้องตรวจสอบที่มาเพิ่มเติม

SOURCE · ข้อมูลต้นทาง

ตารางเรียน CS จาก CSV ปกติและภาคพิเศษ
เลือกอังคาร/พฤหัสบดีตาม benchmark script
พิกัดป้ายและกราฟเป็น input ของโมเดล
ยังต้องแนบหลักฐานแหล่งข้อมูลภาคสนาม

DERIVED · ค่าที่คำนวณ

จำนวนรายการเดินทางตามวิชา/เซค/คาบ
เวลาเดินทางประมาณจากกราฟระหว่างป้าย
เวลามาถึงป้ายจากคาบเรียนและ buffer
On-time และ delay ตามนิยามที่แสดงก่อนหน้า

ASSUMED · สมมติฐาน

ขนาดเซค 50 หรือ 120 คน
เดิน 2–5 นาที และ buffer ก่อนเรียน 10 นาที
จอดป้าย 1.5 นาที และพักรถ 5 นาทีตามรายงาน
ความจุ/ความเร็วต้องตรวจเทียบการให้บริการจริง

เครื่องมือและงานที่เพิ่มในรอบนี้

ผลจำลองที่มีไฟล์รองรับ และสถานะฟังก์ชันตามรายงานทีม

① **Fitness sensitivity 8 configurations**

มี JSON ผล 400 เที่ยว, seed 42, GA 10 generations ยังต้องทดสอบหลาย seed

② **เอกสาร Input และ Fitness**

รายงานทีมระบุเอกสาร 00–08 เชื่อมสมมติฐาน โค้ด ผล และงานค้าง

③ **Admin และ Student dashboard**

รายงานทีมระบุแผนที่ ETA, trip planner และ queue ยังไม่เชื่อม live simulation

④ **SUMO-GUI บน macOS**

รายงานทีมระบุเปิดภาพรถวิ่งได้ ยังต้องเพิ่ม person/ride และตรวจผลผู้โดยสาร

⑤ **เวลาเดินทางจากกราฟ**

ใช้พิกัดคำนวณเวลาในโมเดล ต้องตรวจความแม่นยำกับเวลาวิ่งจริงต่อไป

Pilot และ Sensitivity เป็นคนละชุดทดลอง

ใช้ผลที่พบไฟล์รองรับ และไม่นำผลชุดเล็กไปแทนผล Benchmark V2

Pilot ที่ตรวจพบ: 320 เที่ยว

ได้รับบริการ 320 เที่ยว ตกค้าง 0
ทันเรียน 236 เที่ยว (73.75%)
สาย 84 เที่ยว เฉลี่ยสาย 2.50 นาที
รอเฉลี่ย 1.32 นาที
ไฟล์นี้ไม่มีผลแยก GA/SA/PSO/ACO

Sensitivity: 400 เที่ยว, seed 42

8 configs, GA 10 generations
A: 0.20/0.15/0.35 ได้ทัน 64.5%
F: 0.30/0.00/0.70 ได้ทัน 90.5%
C: delay-only ได้ทัน 90.5% เช่นกัน
ทั้ง A/F ใช้รถ 28 คัน และบริการครบ

ข้อสรุปจากชุดเล็ก
Config F เป็นจุดเริ่มต้นของ Benchmark V2 แต่ยังไม่ใช่น้ำหนักที่ดีที่สุดทั่วไป
ต้องทดสอบหลาย seed และ demand ชุดใหม่ ก่อนสรุปความสามารถในการใช้งานจริง

ผล Benchmark V2 ใช้อ้างอิงไม่ได้: พบ 4 bug

ทีมพบและแก้ใน PR #1 (29 ต.ค.) จึงเลิกใช้ตัวเลขชุด 16,050 เที่ยวเดิมในการสรุป

01 repair() ทิ้งทุกเส้นทาง

endTime ถูกบังคับ ≥ 1080 แต่ window มีแค่ 900 นาที ทุก route จึงถูกสุ่มใหม่
GA/SA/ACO ในผลเดิมจึงเกือบเป็นการสุ่มค้นหา

02 Seed ไม่มีผล

simulation เรียก random.seed() ของทั้งโปรแกรมทุกครั้งที่ประเมิน
อธิบายได้ว่าทำไม GA/SA/PSO ได้ผลซ้ำกันทุก seed ในผลเดิม

03 PSO ไม่ได้ใช้เส้นทางเดิม

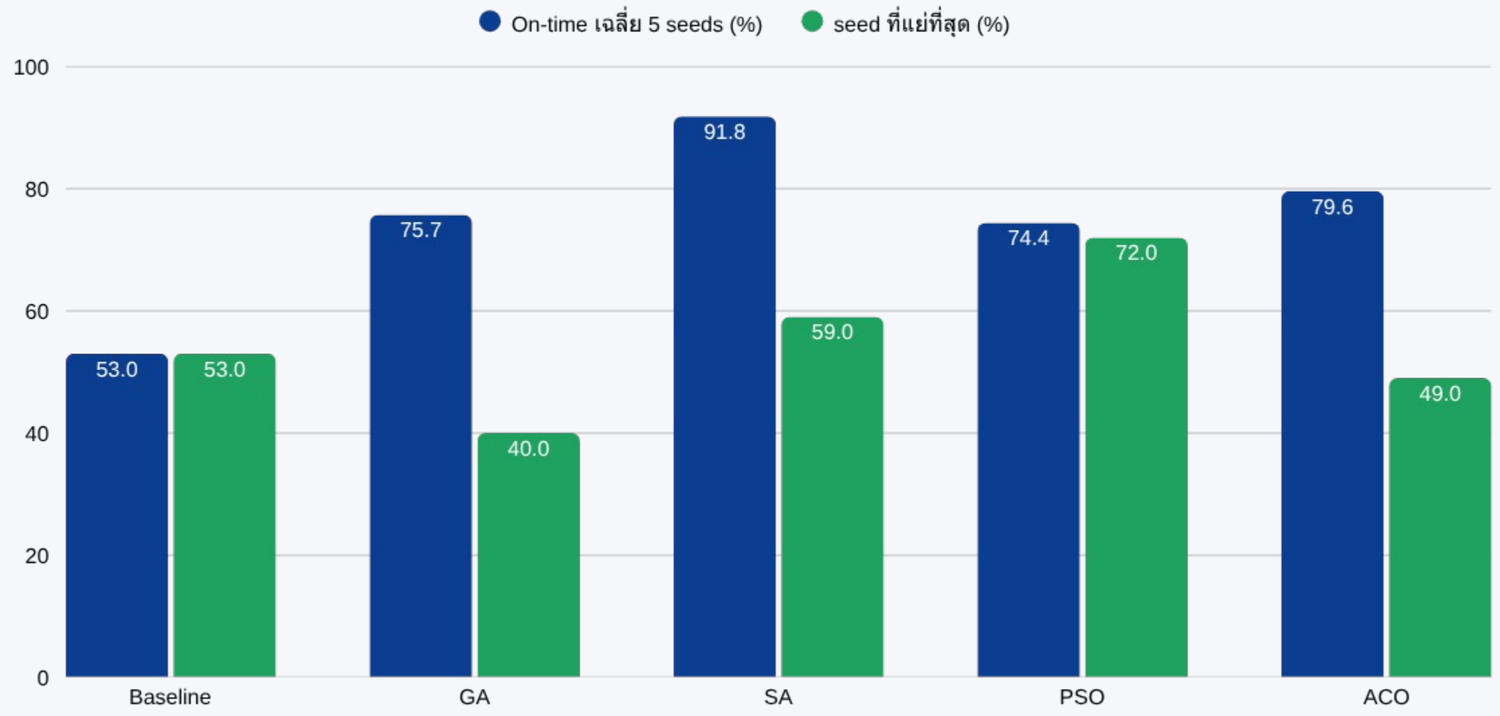
repair() ทิ้ง 6 เส้นทางเดิมที่เป็นวงปิด แล้วสุ่มเส้นใหม่แทน
แก้โดยให้ PSO ไม่เรียก repair()

04 งบการค้นหาไม่เท่ากัน

เดิม GA 450, SA ~225, PSO 900, ACO 600 evaluations
แก้เป็น 500 evaluations ทุกวิธี

ผล Benchmark ที่เป็นธรรม: SA ทันเรียนสูงสุด

On-time ของ 5 seeds บนชุด 400 เที่ยว (4 วิชาปี 1) งบ 500 evaluations เท่ากัน



SA เฉลี่ยสูงสุด 91.8%
4 ใน 5 seeds ได้ 100%

PSO แกว่งน้อยสุด 72–76%
เพราะค้นแค่รถและเวลาบนเส้นทางเดิม

ทุกวิธีส่งครบ 400 เที่ยว
แต่ GA และ ACO แกว่ง 40–100%

on-time = เที่ยวที่ทัน / เที่ยวที่ได้รับบริการ ซึ่งเท่ากับต่อ demand ทั้งหมดเพราะไม่มีเที่ยวตกค้าง • Baseline รันครั้งเดียว

ผลเฉลี่ย 5 seeds และจำนวนรถที่ใช้

ชุด 400 เที่ยว งบ 500 evaluations ต่อ run ค่าเฉลี่ยราย seed ปัดเศษเพื่อแสดงผล

วิธี	Cost	On-time (%)	รอ (นาที)	สาย (นาที)	ตกค้าง	รถ (คัน)
Baseline	0.336	53.0	2.0	5.3	0	30
GA	0.203 ± 0.162	75.7 ± 27.3	2.4	2.6	0	25.2
SA	**0.103 ± 0.081**	**91.8 ± 18.3**	**1.9**	**0.7**	**0**	**25.4**
PSO	0.219 ± 0.003	74.4 ± 1.7	1.1	2.8	0	28.4
ACO	0.267 ± 0.232	79.6 ± 19.3	3.9	4.2	0	26.0

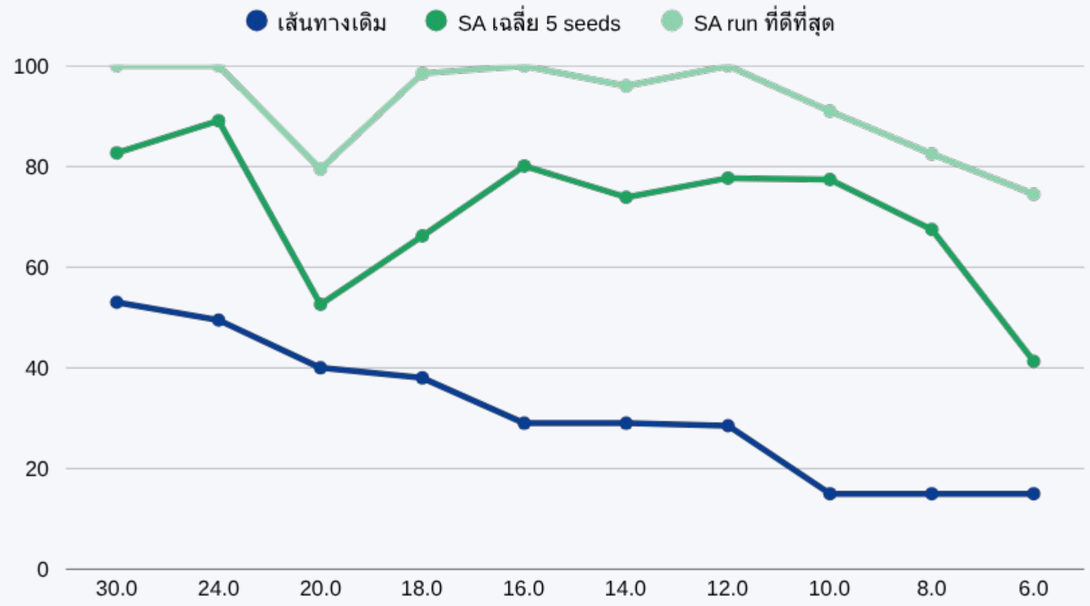
SA ได้ cost เฉลี่ยต่ำสุด 0.103 และทันเรียน 91.8% ใช้รถเฉลี่ย 25.4 คัน (Baseline 30 คัน ทัน 53.0%)

Cost ใช้น้ำหนัก Config A • สาย = ค่าเฉลี่ยเฉพาะเที่ยวที่สาย • ± คือ SD จาก 5 seeds • Baseline รันครั้งเดียว

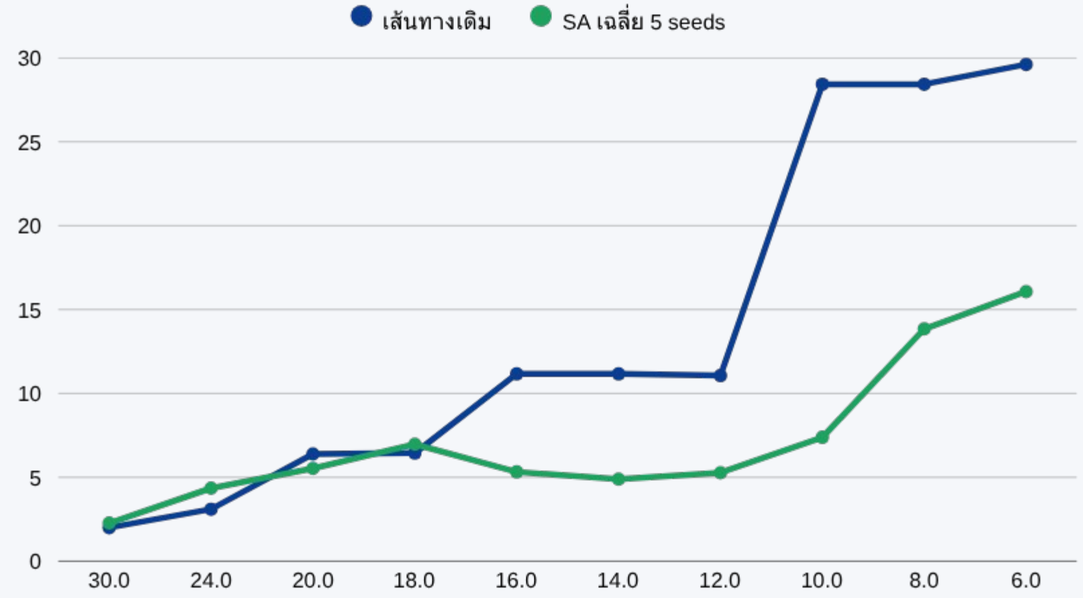
Fleet trade-off: SA เทียบเส้นทางเดิม

เพดานรถ 30 → 6 คัน SA 500 evaluations × 5 seeds ชุด 400 เที่ยว

On-time (%)



เวลารอเฉลี่ย (นาที)



เส้นทางเดิมเสื่อมเร็ว: 10 คัน ทันเรียนเหลือ 15% และรอ 28 นาที ขณะที่ SA ยังได้ 77% รอ 7 นาที

เส้น SA ไม่ลดลงทางเดียว (20 คัน 52.6% < 12 คัน 77.7%) จึงยังสรุปจำนวนรถขั้นต่ำไม่ได้ ต้องเพิ่ม seed หรืองบ

ข้อจำกัดที่ต้องตรวจ ก่อนสรุปประสิทธิภาพ

ผลใหม่เชื่อถือได้มากขึ้น แต่ยังเป็นชุดเล็กและยังไม่ยืนยันการให้บริการจริง

01

ขนาดชุดทดลอง

ผลใหม่ใช้ 400 เที่ยว (4 วิชาปี 1) และรถ baseline มี utilization เพียง 2.1%
ทั้งสองชุดรวมอังคาร/พฤหัสในวันเดียว และชุด 16,050 มีคาบนับซ้ำ (≈ 13,630)

02

ความแปรปรวนระหว่าง seed

SD ของ on-time 10–27 จุดในเกือบทุกวิธีและทุกเพดานรถ (ยกเว้น PSO)
ควรเพิ่มจำนวน seed หรืองบ ก่อนจัดอันดับ algorithm

03

น้ำหนัก fitness ไม่ตรงกัน

ผล PR #1 ใช้ Config A (0.20/0.15/0.35) ขณะที่ main ใช้ Config F (0.30/0/0.70)
ต้องรันซ้ำด้วยน้ำหนักเดียวกันก่อนสรุปในรายงาน

04

Search space และเพดานรถ

PSO ค้นเฉพาะรถ/เวลา ส่วนวิธีอื่นออกแบบเส้นทางใหม่ได้
เพดานรถเป็น soft penalty แล้วตัดรถหลังค้นหา ไม่ใช่ hard constraint

งานค้างหลัก: ขยายผลสู่ทั้งภาค และ SUMO

Fleet มีผลชุดเล็กแล้ว ส่วนผลระดับทั้งภาคและ passenger validation ยังไม่มี

Fleet และคุณภาพบริการ

มีผลชุด 400 เที่ยวแล้ว: sweep 30 → 6 คัน
on-time ของ SA สูงกว่าเส้นทางเดิมทุกเพดาน
แต่ค่าเฉลี่ยยังแกว่ง สรุปรถขั้นต่ำไม่ได้

รันซ้ำกับ demand ทั้งภาค แยกรายวัน
เพิ่ม seed/งบ และใช้น้ำหนัก Config F
เลือกจำนวนรถต่ำสุดที่ผ่านเกณฑ์บริการ

SUMO ที่มีผู้โดยสารในแบบจำลอง

เพิ่ม person, personTrip หรือ ride ตามแผนรถ
ใช้ demand และตารางเดียวกับ Python DES
ตรวจขึ้นรถ ลงรถ เดิน และทันเรียนรายคน

เทียบ personinfo กับผล DES รายคน
ใช้ tripinfo ตรวจเวลารถและการเดินทาง
กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนก่อนทดลอง

Robustness ที่เสนอเพิ่ม: รถเสีย 1 คัน และเวลาเดินทางเพิ่ม 20% โดยระบุเป็นสถานการณ์สมมติ

แผน 3 สัปดาห์และประเด็นขอคำแนะนำ

ข้อเสนอแผนดำเนินงานหลังอัปเดต 2 พฤศจิกายน 2026

แผนงานที่เสนอ

2–8 พ.ย. แยก demand อังคาร/พฤหัส
รัน benchmark ทั้งภาคด้วยโค้ด PR #1
ใช้น้ำหนัก Config F ให้ตรงกับรายงาน

9–15 พ.ย. รัน fleet sweep ทั้งภาค
กำหนดเกณฑ์บริการร่วมกัน
ทดสอบรถเสียและเวลาเดินทางเพิ่ม

16–22 พ.ย. เพิ่ม SUMO person/ride
ตรวจเทียบผลกับ Python DES
อัปเดตผลและข้อจำกัดในรายงาน

ประเด็นขอคำแนะนำอาจารย์

1. เกณฑ์บริการขั้นต่ำควรเป็นเท่าไร
และใช้ on-time ต่อ demand ทั้งหมดได้หรือไม่?

2. จำนวนรถ 30 คันเป็น hard cap หรือไม่
หากผ่านเกณฑ์ไม่ได้ อนุญาตให้เพิ่มรถหรือไม่?

3. ขอข้อมูลลงทะเบียนและการเดินทางจริง
เพื่อลดการสมมติจำนวนคนต่อเซค

4. SUMO ต้องตรวจเทียบในช่วงเวลาใด
และยอมรับความคลาดเคลื่อนระดับใด?

แหล่งข้อมูลและสถานะหลักฐาน

ไฟล์ผลและโค้ดที่ตรวจประกอบการจัดทำสไลด์ ณ 2 พฤศจิกายน 2026

ข้อมูลที่ได้รับจากทีม

UniFlow EV Update Slides.pptx และรายงานสถานะที่ส่งผ่าน Discord
ใช้เป็นบริบทและสถานะงาน ส่วนผลสำคัญตรวจเทียบกับไฟล์ใน repository

หลักฐานจาก repository

PR #1: cs_benchmark_result.json, fleet_experiment_result.json และ docs/08
main: cs_benchmark_result_v2.json, cs_pilot_result.json, fitness_sensitivity_result.json
Passenger.py, engine.py, timetable.py, fitness.py และ evaluator.py

Repository: github.com/chxmpizy/Electric-Shuttle-Route-Optimization

ลิงก์รายไฟล์และคำอธิบายอยู่ใน Speaker Notes ผลทั้งหมดเป็นผลจำลองที่บันทึกไว้ ยังไม่ได้รันทดลองซ้ำรอบนี้

สิ่งที่ตรวจสอบ และคำถามที่ยังค้างอยู่

บันทึกการตรวจข้อมูลระหว่างจัดทำสไลด์รอบนี้ · 2 พฤศจิกายน 2026

สิ่งที่ตรวจและแก้ในรอบนี้

- ✓ เทียบสไลด์และรายงานทีมกับโค้ด/ไฟล์ผลจริง (main และ PR #1)
- ✓ แทนผล V2 ด้วยผล PR #1 หลังพบ bug 4 ตัว
- ✓ ยืนยันจาก cost ว่าผล PR #1 ใช้น้ำหนัก Config A
- ✓ พบ demand รวม 2 วัน และนับคาบซ้ำข้ามแผน (≈ 13,630)
- ✓ พบอาคารที่ไม่รู้จัก/ช่องว่าง ถูกส่งไปป้าย SC2_SC3
- ✓ ใช้หน่วย "เที่ยวจำลอง" และใส่คำว่า "ป้าย" ให้ชัด
- ✓ ไม่ได้แก้โค้ด และไม่ได้รันการทดลองใหม่

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ

1. ป้าย SC2_SC3 อยู่ตรงไหนจริง เดินถึงตึก SC4 ใช้ 4 นาทีจริงไหม
2. PR #1 ตั้งใจใช้ Config A หรือแตก branch ก่อนเปลี่ยนน้ำหนัก
3. คาบที่ซ้ำในแผน SP/COOP เป็นนักศึกษากลุ่มเดียวกันหรือไม่
4. ตึก LI และคาบที่ไม่มีอาคาร ควรใช้ป้ายไหน
5. ขนาดเซค 50/120 คน อ้างอิงจากแหล่งใด
6. ตารางรายสัปดาห์ของชุด 400 เที่ยว เป็นตารางของกลุ่มใด

เปลี่ยนอะไรไปบ้างจาก v1

เทียบสไลด์ v1 (28 ต.ค. · 10 หน้า) กับฉบับนี้ (2 พ.ย. · 19 หน้า)

หัวข้อ	v1 (28 ต.ค.)	ฉบับนี้ (2 พ.ย.)
หน้าปก	CS303 · รหัส 6 509 650 229 / 6 509 650 534	CS403 · รหัส 6 609 612 186 / 6 609 612 038
หน่วยนับ	"คน"	"เที่ยวจำลอง" = คาบ × ขนาดเซตที่สมมติ
วิชาในชุด 400	CS100, CS211, CS212, CS213	CS100, CS101, CS102, ST216 (ตามข้อมูล)
นิยามทันเรียน	ถึงอาคารก่อนเริ่มเรียน 10 นาที	delay = 0 ตามโค้ด แยก "ถึงแบบเผื่อเวลา"
น้ำหนัก fitness	0.20 / 0.15 / 0.35	main 0.30 / 0 / 0.70 · ผล PR #1 ยังใช้ชุดเดิม
Benchmark	3 seeds · GA 15 / SA 200 / PSO 30 / ACO 20×10	5 seeds × 500 evaluations เท่ากันทุกวิธี
ผลชุด 400	GA เฉลี่ย 86.7% · ACO 87.8% (โค้ดก่อนแก้ bug)	SA เฉลี่ย 91.8% · GA 75.7% · ACO 79.6%
ผลชุด 16,050	สรุปว่ารถ 30 คันไม่พอ / GA ติด local optimum	ใช้ไม่ได้: bug 4 ตัว · รวม 2 วัน · นับคาบซ้ำ
Fleet	แผนเพิ่มรถเป็น 30–60 คัน	มีผล sweep 30 ⟶ 6 คัน แต่ยังสรุปขั้นต่ำไม่ได้
สถานะ input	GPS, ทะเบียน 2567, Google Maps = ข้อมูลจริง	ระบุเป็นสมมติฐานจนกว่าจะมีหลักฐาน

ตัวเลขผลลัพธ์ใน v1 ไม่ควรนำไปใช้ต่อ ให้ใช้ผลในหน้า 11–13 ของฉบับนี้แทน

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทุกหน้าอยู่ในไฟล์ UniFlow_EV_Slides_Summary_and_Script.md